



AMBIENTE SOCIAL  
ASESORÍA Y CONSULTORA

# **INFORME CAMPAÑA CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**

COMPROMISO AMBIENTAL VOLUNTARIO

"PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS PARA  
RIEGO"

COMUNA DE CASABLANCA

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Noviembre, 2021

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                      |    |
|----------------------|----|
| INTRODUCCIÓN         | 5  |
| OBJETIVOS            | 6  |
| ÁREA DE ESTUDIO      | 7  |
| METODOLOGÍA          | 8  |
| RESULTADOS           | 10 |
| Tipos vegetacionales | 10 |
| CONCLUSIONES         | 17 |

## INDICE DE FIGURAS

**Figura 1.** Emplazamiento proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Casablanca, región de Valparaíso.

**Figura 2.** Subdivisiones de la zona del proyecto a caracterizar.

**Figura 3.** Fisonomía general de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Figura 4.** Fisonomía general de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Figura 5.** Registro fotográfico de las especies presentes en la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Figura 6.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Figura 7.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Figura 8.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

## ÍNDICE DE TABLAS

**Tabla 1.** Especies presentes y superficies utilizadas encontradas dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Tabla 2.** Coordenadas de los puntos de muestreo de flora vascular dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

**Tabla 3.** Listado florístico de la flora vascular registrada en la zona del proyecto de mejoramiento del sistema de riegos.

**Tabla 4.** Especies presentes y superficies utilizadas encontradas dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

## 1. INTRODUCCIÓN

El siguiente documento tiene por objetivo realizar una caracterización de flora y vegetación en el proyecto "Parque Fotovoltaico Saint George del Verano" en consideración del compromiso ambiental voluntario (CAV) propuesto por el titular del proyecto ante la consideración de la petición por parte de la autoridad ambiental.

El objetivo principal de esta caracterización es determinar la zona del proyecto de mejora de riego propuesto en el CAV, analizando las especies encontradas en la zona previamente establecida y delimitada del proyecto, determinando si se causará un impacto directo o indirecto al componente florístico y vegetacional.

Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida la campaña estacional de terreno efectuada el día 5 de noviembre del año 2021.

## **2. OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Observar, caracterizar y describir los componentes florísticos y vegetacionales presentes dentro de la zona de proyecto de mejoramiento de riego propuesto en el CAV.

Informar sobre los resultados obtenidos de esta caracterización de la zona de proyecto de mejoramiento de riego para los componentes de flora y vegetación, determinando si existe o no un mayor impacto sobre cada uno para lograr efectuar el CAV solicitado por la autoridad ambiental.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

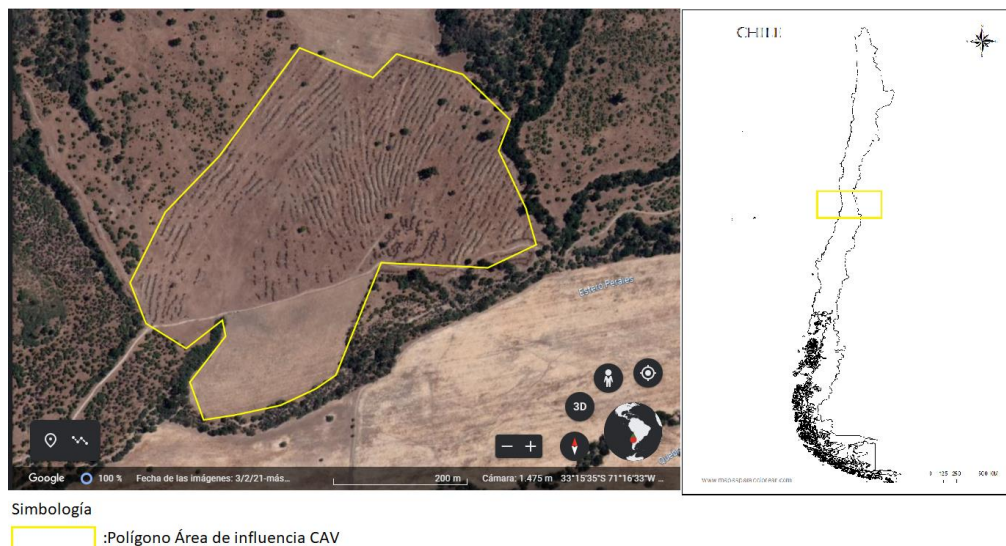
- Analizar particularidades de la flora y vegetación de la zona de proyecto del CAV de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora y vegetación en la zona del proyecto del CAV, así como también aquellas especies que se encuentren en categoría de conservación según la legislación ambiental vigente.

### 3. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde al sitio del emplazamiento del proyecto, ubicado en la comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso; localizado en una zona rural aproximadamente a 14 km al noreste del centro urbano Casablanca de la comuna de Casablanca. El acceso al predio se realiza a través de la ruta F-846-G, la cual nace desde la ruta 68 en el inicio del centro urbano de Casablanca. Corresponde a un predio de uso principalmente de cultivos frutales de 19,24 ha aproximadamente.

Las coordenadas de la elaboración del pozo nuevo para el mejoramiento del riego ubicado dentro de la zona del proyecto son 19H 6317442N, 287999E.

**Figura 1.** Emplazamiento proyecto de mejoramiento de infraestructuras para riego, comuna de Casablanca, región de Valparaíso.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

## 4. METODOLOGÍA

### REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

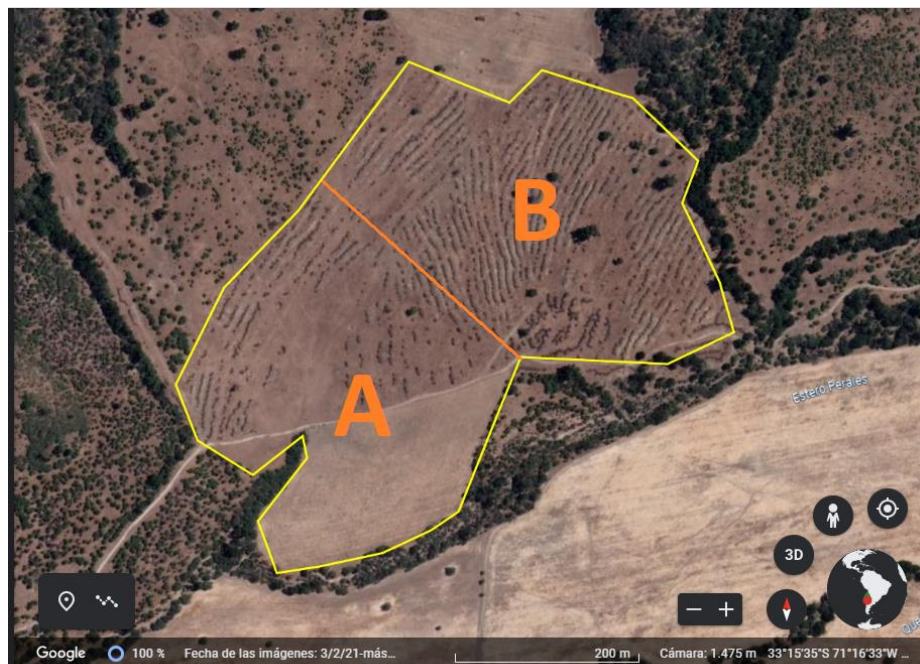
Se realizó una revisión bibliográfica previa de la vegetación y flora vascular presente en la Región Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente donde se emplaza la zona del proyecto, que considera principalmente los trabajos de Rodríguez (2018) y Gajardo (1994). Gracias a ello se estableció que el principal tipo de vegetación a encontrar potencialmente en la zona serían tipos vegetacionales de matorral, matorral arborescente.

Se realizó además una revisión de las posibles especies a encontrar en categoría de conservación según la lista actualizada por el MMA al mes de Agosto del año 2021.

Para proceder al cumplimiento del objetivo propuesto, se dividió el total de la parcela a caracterizar en dos partes (A y B respectivamente) (**Figura 2**), para recorrer ambas de manera más meticulosa. Se recorrió la totalidad del polígono de cada una de las partes (A y B), y se fueron registrando las especies presentes en la zona del proyecto, con la ayuda de GPS para grabar puntos de interés y tracks de las rutas realizadas, así como también se realizó un registro fotográfico de la zona del proyecto y los individuos presentes. Se tomó la georreferenciación correspondiente a cada individuo encontrado.



**Figura 2.** Subdivisiones de la zona del proyecto a caracterizar.



**Simbología**

-  :Polígono Área de influencia CAV
-  : Zona de división del Área de influencia CAV, dividido en zonas A y B

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

## 5. RESULTADOS

### 5.1 Tipos vegetacionales

Se realizó una exploración exhaustiva dentro de la zona de proyecto, recorriendo su totalidad. Se realizaron un total de 21 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología. Según los antecedentes descritos con anterioridad la zona del predio a analizar se encuentra dominada casi en su totalidad por cultivos productivos de avena, por lo que la zona de proyecto en la mayoría de su extensión presenta pocos individuos de flora vascular, tal y cómo se demuestra en los datos descritos de la **Tabla 1**. con la excepción de un par de especies nativas distribuidas de manera muy ocasional y aislada dentro del predio.

**Tabla 1.** Especies presentes y superficies utilizadas encontradas dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

| Unidad vegetacional | Superficie (ha) | Porcentaje |
|---------------------|-----------------|------------|
| Agrícola            | 18.27           | 95         |
| Otras arborescentes | 0.96            | 5          |
| Total superficie    | 19.24           | 100        |

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

La fisionomía de las unidades vegetacionales presentes en el área del proyecto se observan a continuación.

1. **Terreno de uso agrícolas:** Unidad de vegetación donde la especie dominante son *Avena sativa*, cuyo recubrimiento abarca cerca del 95% con fines agrícolas.
2. **Otras arborescentes:** Se registraron una cantidad específica de 21 individuos de flora vascular aislados y distribuidos de manera ocasional a lo largo de la zona del proyecto, los cuales son; *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria* y *Cestrum parqui*.

**Figura 3.** Fisonomía general de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

**Figura 4.** Fisonomía general de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Los datos obtenidos de las especies puntuales encontradas en la zona del proyecto se tabularon según sus coordenadas a continuación en la **Tabla 2**.

**Tabla 2.** Coordenadas de los puntos de muestreo de flora vascular dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

| Especie                   | Coordenadas Geográficas 19H |             | Altitud (m.s.n.m) |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|                           | Este (m E)                  | Norte (m N) |                   |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288165                      | 6317474     | 320               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 287955                      | 6317895     | 310               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 287958                      | 6317852     | 311               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 287934                      | 6317831     | 322               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288040                      | 6317499     | 315               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 287960                      | 6317625     | 325               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 287956                      | 6317630     | 317               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288087                      | 6317658     | 320               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288084                      | 6317656     | 324               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288182                      | 6317688     | 318               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288066                      | 6317764     | 321               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288107                      | 6317783     | 315               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288087                      | 6317778     | 312               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288065                      | 6317766     | 325               |
| <i>Maytenus boaria</i>    | 288087                      | 6317757     | 300               |
| <i>Quillaja saponaria</i> | 287908                      | 6317865     | 310               |
| <i>Quillaja saponaria</i> | 288145                      | 6317712     | 322               |
| <i>Cestrum parqui</i>     | 287910                      | 6317867     | 327               |
| <i>Cestrum parqui</i>     | 288216                      | 6317811     | 310               |
| <i>Cestrum parqui</i>     | 288216                      | 6317811     | 312               |
| <i>Cestrum parqui</i>     | 288230                      | 6317802     | 315               |
| <b>Total individuos</b>   |                             | <b>21</b>   |                   |

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

En la **Tabla 3** se presenta el Listado Florístico de las especies de plantas vasculares registradas en la zona del proyecto, de acuerdo con el levantamiento de información en terreno.

**Tabla 3.** Listado florístico de la flora vascular registrada en la zona del proyecto de mejoramiento del sistema de riegos.

| División                    | Familia      | Nombre científico         | Nombre común | Origen | Tipo Biológico  | E° Conservación |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|
| Magnoliophyta-Magnoliopsida | Quillajaceae | <i>Quillaja saponaria</i> | Quillay      | E      | Árbol perenne   | LC              |
|                             | Celastraceae | <i>Maytenus boaria</i>    | Maitén       | N      | Árbol perenne   | LC              |
|                             | Solanaceae   | <i>Cestrum parqui</i>     | Palqui       | N      | Arbusto perenne | LC              |

**Simbología:** E: endémico. N: nativo. LC: Preocupación menor.

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

En la siguiente tabla se enumeran la cantidad de individuos encontrados para cada especie según su altura y cobertura de copa aproximada.

**Tabla 4.** Especies presentes y superficies utilizadas encontradas dentro de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

| Sp                        | Altura (m) | Cobertura copa (m) | N° Individuos |
|---------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <i>Maytenus boaria</i>    | <7         | 7-10               | 5             |
| <i>Maytenus boaria</i>    | >7         | 3-7                | 10            |
| <i>Quillaja saponaria</i> | <20        | 12-15              | 2             |
| <i>Cestrum parqui</i>     | <0.6       | <0.5               | 4             |

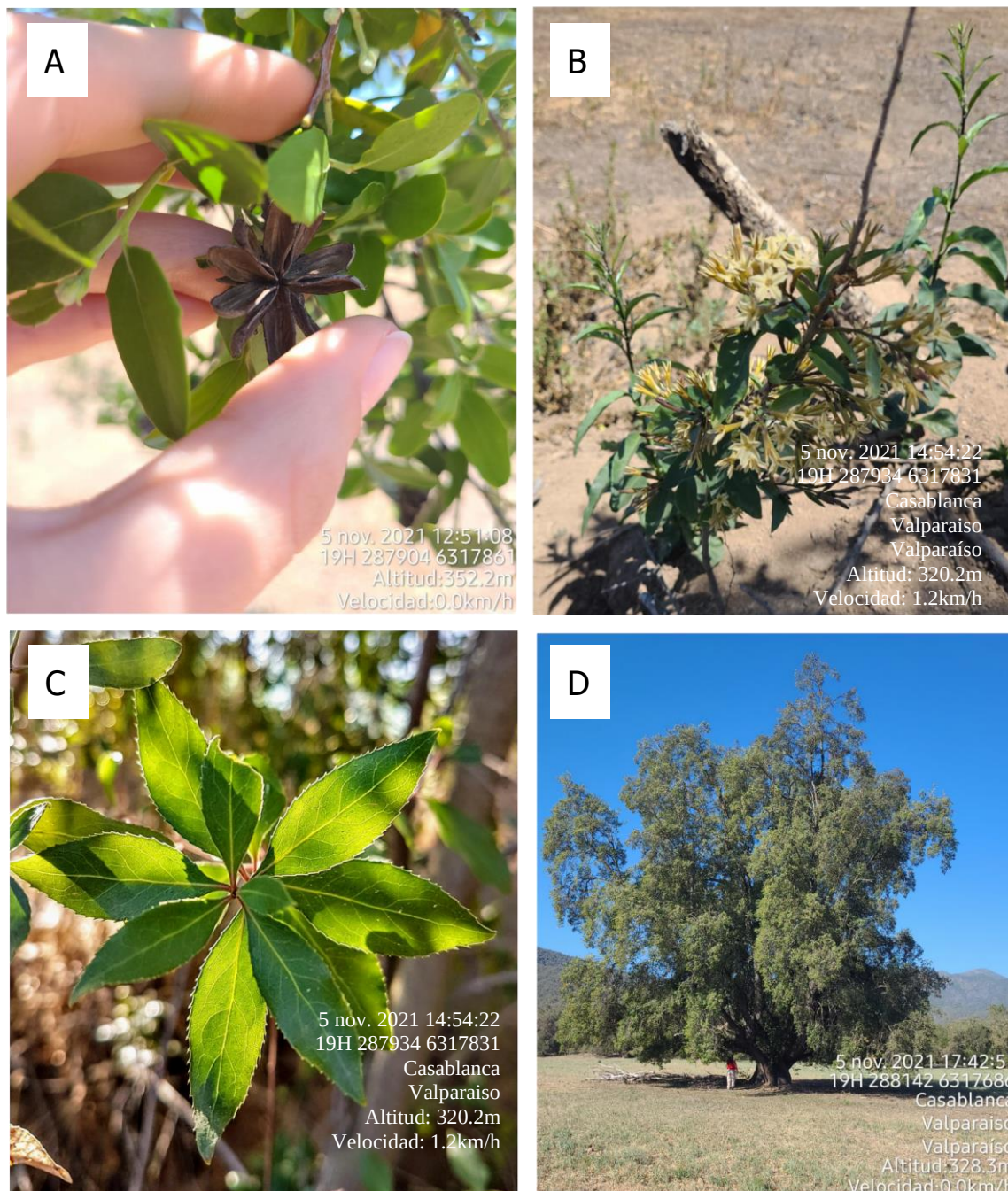
**Simbología:** LC: Preocupación Menor dentro de las categorías de conservación actualizadas hasta Agosto del 2021.

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.



A continuación se presentan los registros fotográficos de las especies identificadas en la zona del proyecto.

**Figura 5.** Registro fotográfico de las especies presentes en la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Simbología:** A: *Quillaja saponaria*. B: *Cestrum parqui*. C: *Maytenus boaria*. D: *Quillaja saponaria*.

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Cabe destacar la existencia de un cordón compuesto por formaciones de vegetación y flora vascular natural y nativa que podría actuar como de buffer o refugio de posibles especímenes de fauna (como reptiles y aves). Sin embargo esta zona se encuentra ubicada fuera del perímetro la zona del proyecto, por ende no sufriría ninguna alteración. Aún así en la siguiente tabla se caracteriza de manera aproximada para su conocimiento.

**Tabla 5.** Resumen de especies vegetales presentes en los perímetros externos de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.

| Cuadrante | Sp                   | Nativa | E° de categoría | Extensión aproximada (m) |
|-----------|----------------------|--------|-----------------|--------------------------|
| A         | <i>Acacia caven</i>  | Sí     | LC              | 538                      |
|           | <i>Peumus boldus</i> | Sí     | LC              |                          |
| B         | <i>Peumus boldus</i> | Sí     | LC              | 580                      |
|           | <i>Acacia caven</i>  | Sí     | LC              |                          |

**Simbología:** LC: Preocupación Menor dentro de las categorías de conservación actualizadas hasta Agosto del 2021.

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

**Figura 6.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.



**Figura 7.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

**Figura 8.** Zona de vegetación natural por el borde externo de la zona del proyecto de mejoramiento de sistemas de riego.



**Fuente:** Elaboración propia, 2021.



## 6. CONCLUSIONES

Basándonos en los antecedentes del proyecto es posible observar que el principal beneficio de la Compensación Ambiental Voluntaria es entregar una oportunidad para optimizar y mejorar las condiciones del riego y por ende de producción proveniente de la zona perteneciente al área del proyecto.

Según los resultados obtenidos de la Campaña de Flora y Vegetación realizada el día viernes 5 de noviembre del 2021 la implementación de este proyecto de compensación no estaría generando algún impacto negativo, ya que la implementación de las partes del proyecto se mantendrán puntualmente en los límites establecidos del perímetro para la el mejoramiento de la zona de pozo en las coordenadas establecidas (6317442N, 287999E, 19H).

Tal y cómo se ha descrito, la flora vascular presente en la zona del proyecto representa menos del 5% del área total, y su mayoría son especies endémicas como *Q. saponaria* o nativas como *C. parqui* y *P. boldus*, que se encuentran descritas en el decreto N°68 de la Ley Medioambiental. Sin embargo ninguno de estos individuos está categorizado bajo amenaza según el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación del Ministerio del Medio Ambiente y es necesario hacer nuevamente mención en que las obras relacionadas al CAV solo se mantendrán en los límites establecidos de la zona de pozo, por lo que ninguno de estos individuos se verían afectados. Del mismo modo, las zonas vegetacionales naturales de los alrededores de la zona de mejora de riego tampoco se verán afectadas por la implementación del proyecto.

**Informe elaborado por:**



**Isadora De Los Reyes**

**Bióloga en Recursos Naturales y  
Medio Ambiente**

## 7. REFERENCIAS

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 68/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.